

НОВОСИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР: ПРИНЦИПЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Бочаров Ю.П.

ЦНИИП Минстроя России (Москва)

Карпов А.П.

ГИПРОНИИ РАН (Москва)

Сергеев К.И.

ОНИР ГИПРОНИИ РАН (Москва)

Фрезинская Н.Р.

ОНИР ГИПРОНИИ РАН,

ЦНИИП Минстроя России (Москва)

УДК 711.4

Аннотация: В статье анализируются градостроительные аспекты развития крупнейшего научного центра Сибири, сосредоточивающего в своих пределах около половины сотрудников СО РАН. Рассматривается история формирования этого центра, характеризуется форма его пространственной организации – групповая система населенных мест. Определяются подходы к созданию новых научных комплексов на базе Академгородка, Краснообска и Кольцово. Рекомендуются формирование зон «временного жилища» и студенческих городков на территории селитебной зоны, а также превращение традиционных общественных центров в административные общественно-информационные центры. Подчеркивается необходимость сохранения лесных и лесопарковых территорий; предлагается учитывать, что благоприятное природное окружение является фактором, влияющим на производительность творческого труда.

Ключевые слова: Новосибирск, групповая система населенных мест, наука, образование, технология, личные деловые контакты, академгородок, научный комплекс, университет, общественно-информационный центр, рекреационные зоны.

Новосибирск – город, крупнейший в Сибири и третий по величине в России, сосредоточивающий 1,6 млн. чел. и уступающий по своему масштабу не более чем двум городам страны: Москве и Санкт-Петербургу. Численность населения Новосибирской области составляет 2,8 млн. чел, а ее территория почти в четыре раза превышает территорию Столичного региона. Плотность населения (15,7 чел / кв. км) примерно в два раза больше среднего показателя по стране. О высоком научном потенциале свидетельствует численность занятых в исследованиях и разработках (22,3 тыс. чел.) [1]. В пределах области располагается большая группа объектов науки, технологий и высшего образования.

В их числе: Новосибирский научный центр -

Сибирского Отделения Российской Академии Наук (ННЦ), Новосибирский Государственный Университет (НГУ) и технопарк («АКАДЕМПАК»). В 2012-2016 гг. учеными опубликованы 14 582 статьи, которые индексируются в Web of Science (9,5% от числа статей, приходящихся на нашу страну). Вклад в эффективное развитие науки по этому показателю превышает удельный вес области в кадровых ресурсах (3,0%) [2].

ННЦ является значимым и престижным очагом исследовательской деятельности, хорошо известным в мире. История его возникновения восходит к 21 октября 1943 г. В этот день постановлением СНК СССР был организован Западно-Сибирский филиал

CONTENTS

URBAN PLANNING THEORY

Bocharov Yu.P., Karpov A.P., Sergeev K.I., Frezinskaya N.R. Novosibirsk scientific center: principles of a spatial organization.....	1
Gutnikov V.A., Strakhova V.N. Potential opportunities to increase the efficiency of healthcare from the use of climate Monitoring during engineering surveys in urban planning.....	10
Shuvalov V.M. Formation of a comfortable environment for open public spaces of the city of Vyazniki Vladimir region	24
Dolgova V. O. ABOUT ARTIFICIAL RESERVOIRS IN A CULTURAL LANDSCAPE	31
Spiridonova O.A., Gevorkyan S.Sh. Prospects for the creation of recreational areas in the Central Federal District Russian Federation.....	45
Oselko N.E. Dynamics of urban development of the Nagatinsky floodplain of Moscow.....	50
Vavulin K. E. On the development strategy of Russian city.....	57
Andreeva L.A. Formation of transport and logistics schemes of the Arctic regions using innovative modes of transport	62
Zhegalina G.V., Zhegalina E.V. Identification of trends and predictive studies of the territorial development of the cities-centers of the constituent entities of the Volga Federal District	65

АН СССР, разместившийся в Новосибирске - административном, промышленном и культурном центре, удаленном от Москвы на 2800 км. Во время Великой Отечественной войны потребовалось усиление научного потенциала Сибири одновременно с повышением его роли в укреплении обороноспособности СССР; филиал, объединивший группу научно-исследовательских институтов, стал центром, координирующим решение этих задач [3].

В послевоенные годы происходило расширение ареала исследовательской деятельности в восточном направлении. Выполнялась программа равномерного и пропорционального развития страны. 18 мая 1957 г. по инициативе академиков М.А. Лаврентьева, С.Л. Соболева и С.А. Христиановича, в соответствии с постановлением Совета Министров СССР было создано Сибирское Отделение Академии Наук (сегодня - СО РАН). ННЦ, работающий в составе Отделения и включивший в свой состав Западно-Сибирский филиал, стал крупнейшим и наиболее развитым академическим центром Сибири.

В 1991 г. Россия получила от СССР примерно половину научных учреждений (в том числе 1,8 тыс. НИИ и 0,5 тыс. вузов), а также 70% ученых, выполнявших 79% всех научно-исследовательских работ. Переход к рыночной экономике позволял преодолевать кризисные явления, характерные для позднего советского времени и увеличивать объемы исследований, содействующих решению многообразных проблем, стоящих перед страной. Приходится признать, что открывшиеся возможности используются сегодня далеко не полностью.

С одной стороны, продолжается создание новых и расширение сложившихся научных и научно-образовательных инновационных центров (например, в Москве на Воробьевых горах, в Филях и Сколково). С другой стороны, происходит отток российских ученых, покидающих свою страну для работы в зарубежных научных центрах. Сокращается численность занятых в сфере исследований и разработок (примерно на треть к 2018 году); по объему внутренних затрат, приходящихся на эту сферу (в процентах к ВВП), Россия отстает от ведущих стран мира, занимая 35 место, вслед за Бразилией [4].

В стране, располагающей огромными территориальными ресурсами, пространственное развитие науки меняет свое направление. На первый план выходит тенденция центростремительного развития. Идет укрепление столицы за счет ослабления удаленных от нее регионов. По внутренним затратам на исследования и разработки лидирует Столичный регион, на который приходится 43,9% затрат. Из 13 наукоградов, работающих в России, 8 развиваются на базе Москвы.

В сложившейся ситуации особое значение приобретают мероприятия, способствующие повышению научного потенциала восточных регионов. Фрагмент текста из поручений Президента России Правительству РФ (от 18 апреля 2018 г.) привлекает

внимание: «...Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Российской академией наук и Правительством Новосибирской области и представить план развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок» [5]. Для решения поставленной задачи в Новосибирске и его области сложилась надежная база. В настоящее время ННЦ объединяет около половины научных сотрудников СО РАН. В его учреждениях трудится 16384 чел., из них докторов наук - 1300 чел., кандидатов наук - 3187 чел. Площадь занимаемой территории составляет 4600 га [6].

Объекты ННЦ размещаются преимущественно в городах и поселках, сложившихся в восточной части Новосибирской области. Здесь, на скрещении Транссибирской магистрали с Обь и железнодорожными путями, ведущими на Алтай, на базе областного центра развивается городская агломерация, ядро которой образует Новосибирск вместе с прилегающими к нему территориями. Границы агломерации определяются «Схемой территориального планирования Новосибирской агломерации», разработанной Гипрогором (Москва) и утвержденной Правительством Новосибирской области 28 апреля 2014 г. В этих границах (целиком или частично): Ордынский, Искитимский, Черепановский, Колыванский, Мошковский, Тогучинский, Коченевский и Новосибирский районы. Население агломерации - более 2 млн. чел., что составляет около 2/3 населения области [7].

Крупнейший очаг исследовательской деятельности сложился в Советском районе Новосибирска. На правом берегу Оби размещается Академгородок, на территории которого сосредоточены Президиум и Управление организации научных исследований СО РАН, группа научно-исследовательских и конструкторско-технологических институтов (или филиалов), томографический центр, музей, геофизическая служба и ботанический сад, а также Президиум СО ННЦ и «АКАДЕМПАК». К западу от Академгородка, на том же правом берегу, в микрорайоне Шлюз (Правые Чемы) работает конструкторско-технологический институт. На левом берегу, в микрорайоне Обь-ГЭС (Левые Чемы) - опытный завод. Севернее Академгородка, в Нижней Ельцовке - Федеральный Исследовательский Центр Фундаментальной и Трансляционной Медицины (ФИЦ ФТМ), объединяющий четыре научно-исследовательских института. Три института и научно-техническая библиотека расположены в центральной части Новосибирска.

За пределами города, в поселке Краснообск, на левом берегу Оби построен Сибирский Федеральный Научный Центр Агробиотехнологии (СФНЦА РАН), включающий в свой состав восемь научно-исследовательских институтов. К востоку от Новосибирска - наукоград Кольцово, где работает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «ВЕКТОР» (Роспотребнадзора).

В Бердске и его ближайшем окружении, к юго-востоку от Новосибирска - филиал научно-исследовательского института. В границах агломерации размещаются 3 научных стационара; 5 стационаров - за ее пределами (на оз. Чаны, в районе г. Карасук и в других частях Новосибирской области).

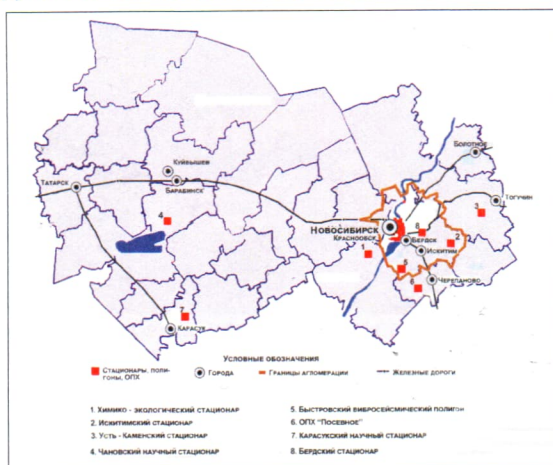


Рис. 1. Объекты СО РАН на территории Новосибирской области

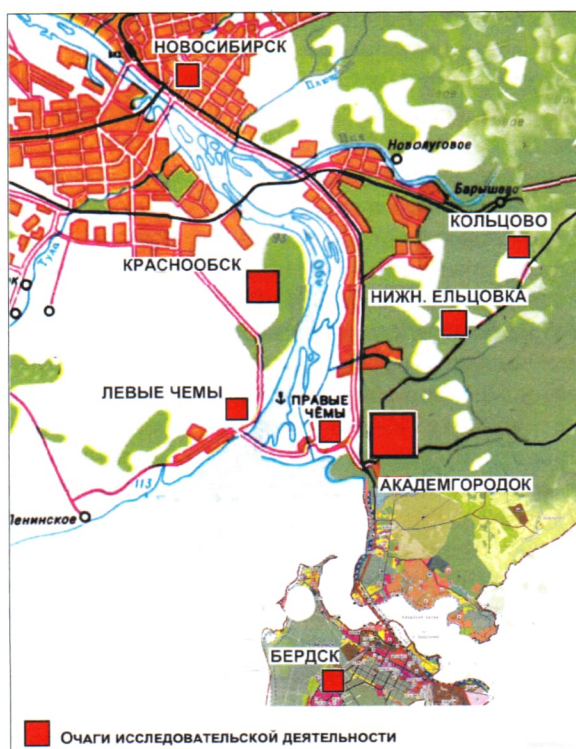


Рис. 2. Размещение очагов исследовательской деятельности на территории Новосибирска и Новосибирского района

На территории ННЦ ведутся работы в разных областях знания. Число областей расширяется, чему способствовало объединение СО РАН с СО РАМН и СО РАСХН (в 2013 г.). Обеспечиваются благоприятные условия для развития междисциплинарных исследований с использованием средств компьютерного моделирования, систем дистанционного управления экспериментом и доступа к источникам инфор-

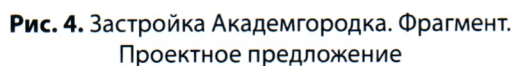
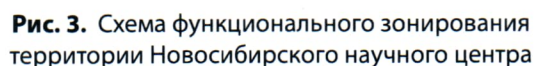
мации. Повышается ответственность фундаментальной науки за использование результатов труда ученых в хозяйстве страны (в связи с ослаблением прикладной науки, невостребованной производством в 1990-е годы). На базе учреждений фундаментальной науки создаются инновационные структуры и высокотехнологичные предприятия.

Изменяются формы взаимодействия науки и образования. В составе университета расширяется круг подразделений, взаимодействующих с академическими институтами и ведущих фундаментальные и прикладные исследования. Результаты труда ученых определяют содержание учебных материалов, влияют на методы и практику обучения. Высшее образование выдвигает перед учеными конкретные задачи и содействует формированию новых предметных областей, возникающих в структуре традиционных, а также новых наук, развивающихся в условиях информационного общества (в первую очередь, педагогики, информатики, инноватики, компьютерной науки). Ученые принимают участие в учебном процессе в качестве преподавателей, в то время как студенты приходят в исследовательские лаборатории, выполняя роль техников и лаборантов - со временем они становятся квалифицированными специалистами, способными самостоятельно вести исследования и разработки. Образовательные платформы привлекают учителей, повышающих свою квалификацию, и школьников - будущих студентов.

Эти процессы протекают на фоне активного совершенствования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), гарантирующих доставку информации непосредственно к рабочему месту, обеспечивающих обсуждение результатов завершенных исследований, а также участие в обновлении производственных технологий, в деятельности открытых университетов и центров компетенции. Потребность в личных деловых контактах при этом не снижается: практика показывает, что общение на расстоянии нередко предшествует планированию встреч и позволяет принимать решение о желательности непосредственных рабочих взаимодействий, о важности которых не раз говорилось в научных публикациях [8].

Надо полагать, концентрация исследовательских лабораторий, принадлежащих научным центрам, институтам и университетам, будет главным направлением градостроительной политики в области территориального развития мировой науки. Сотрудничество ученых в зонах концентрации продолжится в районах Бостона и Сан-Франциско (США), в Кембридже и Оксфорде (Великобритания), в Сите-Декарт (Франция), в Цукубе (Япония), в пекинском районе Хайдянь (Китай). Наша страна не останется в стороне от этой тенденции. Среди важнейших зон концентрации: Научно-технологическая долина «Воробьевы горы», возникшая на базе МГУ, Международный научно-образовательный кластер ФИЗТЕХ XXI - на базе МФТУ (в Москве), Тихооке-

Эскизные предложения по пространственной организации ННЦ разрабатываются в настоящее время в ГИПРОНИИ РАН¹.



Новосибирское отделение ГИПРОНИИ, Новосибирск.
Архитекторы: Нырова Г.Н., Ныров А.Н., Матвеев Н.М.,
Бунтовская Е.А., Матвеева И.А.



Рис. 5. Застройка научного комплекса «Ядро». Макет. Проектное предложение

О масштабах и перспективах развития ННЦ свидетельствуют цифры. Предстоит строительство трех десятков новых объектов (заявителями являются существующие НИИ или их группы, технопарки, университет и ботанический сад). Ожидается появление свыше 19 тыс. новых сотрудников, занятых в институтах, опытных производствах, образовательных учреждениях и других объектах, входящих в градообразующую базу ННЦ. Численность аспирантов, докторантов, стажеров и обучающихся по программам повышения квалификации увеличится на 4,8 тыс. чел., а численность жителей – на 60,5 тыс. чел.

По своему размаху строительство, планируемое на берегах Оби, сопоставимо с тем, которое может обеспечить создание среднего по величине города. В то же время базой ННЦ является группа населенных мест различного размера, разделенных километрами и даже десятками километров. Возникает опасность «распыления» строительных площадок по многим адресам; она может стать причиной повышения нагрузки на социальные, информационные, транспортные и инженерные сети и сооружения, а главное – не позволит сформировать полноценную материальную среду объекта проектирования.

Приходится признать, что в научном сообществе не сложились еще представления о возможных путях пространственной организации исследовательской деятельности в районе Новосибирска. Задачи в области совершенствования планировочной структуры ННЦ не соизмеряются с теми стратегическими задачами, которые встанут перед его коллективом в ближайшей перспективе. Формируя паспорта инвестиционных проектов, многие учреждения-заявители исходили из желания построить новые объекты на своих участках, по соседству с уже существующими. Не учитывались выгоды, обеспеченные кооперированием инженерно-технической инфраструктуры, игнорировалось состояние сложившейся материальной среды. Предлагалось, например, создание инжинирингового центра на участке с коэффициентом застройки, составляющим 80%, в окружении зданий, требующих реконструкции и капитального ремонта (износ - 70%). Предлагалось также создание центра компетенции на участке с плотностью застройки, которая превышает 10 тыс. кв. м общей площади на 1 га, что выходит за пределы показателей, установленных для учреждений естественно-научного профиля [10].

Разрабатывая эскизные предложения, специалисты ГИПРОНИИ РАН считают целесообразным формирование новых научных комплексов, в состав которых, наряду с объектами науки, включатся объекты образования и технологии. Главными представителями сферы исследовательской деятельности станут научные учреждения и организации высшего образования. Ожидается расширение взаимодействий между институтами ННЦ и НГУ (в соответствии с "Системой Физтеха", принципы которой сформулированы П.Л. Капицей [11]). Учитываются перспективы развития связей с инжиниринговыми центрами и новыми подразделениями технопарка. При этом предполагается, что в пределах комплексов будут обеспечены условия, благоприятствующие развитию телекоммуникаций и личных деловых контактов, кооперированы объекты общественно-информационной и инженерно-технической инфраструктуры.

В то же время, концентрация ученых, преподавателей, студентов и бизнесменов ограничится требованиями, обусловленными технологическими особенностями производственных процессов, а также необходимостью создания экологической обстановки, благоприятствующей творческому труду. Опытные поля, полигоны, резервные территории, санитарно-защитные и другие защитных зон «раздвинут» зоны застройки; спортивные площадки и места отдыха (вместе с зелеными насаждениями, водоемами и произведениями декоративного искусства) займут территории, расположенные в разрывах между зданиями и сооружениями.

В составе научных комплексов размещаются объекты: а) Объединенные тесными связями, б) Предъявляющие сходные требования к своей площадке и

окружающей среде, в) Экологически совместимые и не требующие широких санитарно-защитных зон (прямых и обратных). Многофункциональный комплекс "Ядро" создается в центральной части нового массива застройки, примыкающего с востока к историческому академгородку. Медико-цинский комплекс "Ельцовский" занимает площадку в районе поселка (наукограда) Кольцово. И, наконец, аграрно-биологический комплекс "Краснообский" располагается на берегу Оби, в границах поселка Краснообск.

На территории "Ядра" планируются работы в области экстремальной фотоники и лазерно-плазменных технологий; оптических информационных технологий и прикладной фотоники; малотоннажной химии; нанотехнологии; магнитно-резонансной томографии и спектроскопии; аэро-гидродинамики, машиностроения и энергетики; производства катализаторов, а также в области изучения трудно-извлекаемых запасов углеводородов. Предусматривается организация приборостроительного центра коллективного пользования, инжинирингового центра порошковых технологий, многофункционального центра коммуникаций науки, а также компоненты развивающегося «АКАДЕМПАРКА» и новые подразделения НГУ.

В пределах "Ельцовского", на территории научно-образовательного центра, исследовательской базы и университетской клиники будут проводиться работы медико-биологической направленности, включая подготовку кадров. Планируется оказание высокотехнологичной помощи населению, производство медицинских препаратов, изделий, материалов и оборудования, их внедрение в практику здравоохранения. В "Краснообском" основным направлением работ станут агробиологические исследования. Их проведение должно обеспечивать научно-технологические предпосылки для развития инновационной инфраструктуры заинтересованных отраслей хозяйства. Предполагается создание центра генетических компетенций, содействующего кадровому и технологическому обеспечению сельскохозяйственных предприятий, реализации проектов полного цикла в области медицины, фармакологии, биотехнологии и биоресурсов.

Землеемкие объекты с особыми экологическими характеристиками развиваются за пределами научных комплексов. Центральный сибирский ботанический сад с юга примыкает к застройке Академгородка и занимает в настоящее время 849 га. Расположившись на участке площадью 170 га, в его состав войдет Сибирский центр по сохранению растительного многообразия, экологическому образованию и ботаническому просвещению. Территории сада относятся к числу особо охраняемых территорий федерального значения. А для реализации технологического проекта в сфере науки "Система обращения с отходами" участок выбирается к северо-востоку от Академгородка, на удалении от городской застройки. Здесь предполагается разрабаты-



вать предложения по роботизированной сортировке ТКО и плазменной газификации органического остатка, по производству оборудования для промышленных предприятий.

Центры коллективного пользования (ЦКП) занимают все более важное место среди объектов научной инфраструктуры. Они работают сегодня во многих странах мира, в том числе, в России (с начала 1990-х годов). Строительство таких центров расширяет возможности эксплуатации дорогостоящего технологического оборудования, создает благоприятные условия для проведения многопрофильных и многофункциональных исследований, обеспечивает повышение производительности труда ученых. Одновременно оно позволяет освободить участки научных учреждений от большого числа вспомогательных служб, загромаждающих территорию. Примером ЦКП является Сибирский национальный центр высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных (СНЦ ВВОД). Это объект мирового уровня, который обеспечит ресурсами все проекты Академгородка и научные организации Сибири [12].

ННЦ относится к числу научных центров, на территории которых реализуются проекты исследовательских установок класса мегасайенс. Строительство и эксплуатация подобных установок служит показателем уровня научно-технического развития страны и может происходить на основе международного сотрудничества. Типичным примером является Большой адронный коллайдер - ускоритель заряженных частиц, построенный в ЦЕРНе, около Женевы, на границе Швейцарии и Франции. В строительстве коллайдера и проведении исследований участвуют ученые, представляющие более чем 100 стран. Сибирский кольцевой источник фотонов (центр коллективного пользования) "СКИФ" предполагается разместить в поселке Кольцово (с соблюдением существующих санитарно-гигиенических требований). Предусматривается строительство синхротрона и экспериментального зала, окружающего синхротрон (с наружным диаметром около 220 м), а также лабораторного комплекса. Услугами центра смогут воспользоваться научные организации, университеты, промышленные предприятия (30-50 потенциальных пользователей ежегодно, включая иностранные организации). Только в будущем беспрецедентному проекту "СКИФ" смогут составить конкуренцию строящиеся установки в Бразилии (SIRIUS) и Франции (SRF-EBS) [13].

Особенностью научных центров является высокая мобильность городского населения. Жители совершают поездки с разными целями: они знакомятся с работой лабораторий, производственных предприятий и образовательных учреждений; обмениваются опытом; повышают свою квалификацию; становятся студентами, аспирантами и стажерами институтов и университетов; участвуют в конгрессах, конференциях, семинарах и симпозиумах. Продолжительность поездок измеря-

ется днями, неделями или годами. В престижных научных центрах приезжие (в том числе, иностранцы) составляют значительную часть населения (по данным ОНИР ГИПРОНИИ РАН - 15-25%). На территории ННЦ создается зона временного жилища (53 га), а также студенческий городок (54 га) - при 9-этажной застройке. Для расселения постоянного населения - жилой район (535 га); в его составе выделяются зоны 4-х этажных жилых домов (468 га) и 2-этажных коттеджей (67 га, в том числе, 10 га для размещения WIP-коттеджей).

Обслуживание населения научных центров также имеет свои особенности. Традиционная система обслуживания дополняется учреждениями, назначение которых соответствует потребностям занятых в науке, технологии и образовании. Создаются информационные, коммуникационные и медийные центры, дома ученых, интерактивные музеи, выставочные комплексы и видеозалы, конференц-залы, школы для одаренных детей и другие подобные им объекты. Возникающие в пределах Научно-образовательного кластера "ФИЗТЕХ-21" и Научно-технологической долины "Воробьевы горы" в Москве, а также в Дубне, Обнинске и Королеве, они способствуют эффективной работе учреждений и предприятий. Приведем только один пример: после завершения первой очереди строительства ТНОЦ на о. Русском, созданная на его территории социально-информационная инфраструктура позволила в 2,5-3 раза увеличить количество конференций, семинаров и научных школ, организованных институтами ДВО РАН и ДВФУ. Для совершенствования инфраструктуры, сложившейся в ННЦ, необходимо строительство Многофункционального центра коммуникаций науки, бизнеса и образования, научно-административного, телекоммуникационного комплекса, конференц- и пресс-центров (наряду с учреждениями, предусмотренными нормами СНиП). В зонах временного жилища намечается создание учреждений бытового обслуживания и детских учреждений (с учетом потребностей приезжающих, в том числе, приезжающих вместе с семьями). Для расширения существующих и формирования новых административных общественно-информационных центров потребуется около 50 га территории.

Важно отметить особенности сложившейся экологической ситуации: близость Оби, Обского водохранилища, а также присутствие обширных зеленых массивов, разделяющих городские территории и определяющих границы населенных мест и их районов. «Погруженность» застройки в природу высоко оценивается жителями. Вырубка леса (в связи со строительством технопарка), а также предложения по строительству жилого поселка на территории ботанического сада становились причиной массовых протестов общественности, что необходимо учитывать при расширении существующего Академгородка: включение зеленых массивов в структуру научных центров дает хорошие результаты. Положительным примером является плани-



ровка о. Русский. Здесь в окружении лесов, покрывающих склоны живописных сопок, размещается Тихоокеанский Научно-Образовательный Центр. Неиспользуемые для застройки территории составляют 804 га [14].

Рекреационные зоны (сады, парки и включаемые в их состав спортивные и физкультурные сооружения) улучшают условия жизни населения. Природная среда является источником положительных эмоций и одновременно фактором повышения производительности умственного труда (об этом, в частности, говорил М.А. Лаврентьев [15]). В окружении зеленых массивов или на берегу реки создается особый эмоциональный настрой, способствующий активизации мыслительного процесса, а качество картины за окном исследовательской лаборатории или университетской аудитории - это качество самой лаборатории или университета. Как показывает практика, для отдыха и спорта в научных центрах выделяются обширные территории: в московском кластере "ФИЗТЕХ-21" - 77 га, а в ТНОЦ на о. Русский - 174 га. В ННЦ новая рекреационная зона займет 61 га. Учитывается, что Сибирский государственный ботанический сад дополнит эту зону, обеспечив проведение экскурсий в Партер, Вересковый сад, Парк Бонсай и Сад непрерывного цветения.

Как показывает практика, многое из того, что создается в научных центрах, вносит существенный вклад в обогащение палитры художественных средств, имеющихся в распоряжении проектировщиков. Музей науки в Валенсии, автором которого является Сантьяго Калатрава [16], лабораторно-офисные здания делового центра Чизвик в Лондоне, предложенные Норманом Фостером [17], Стейта-центр Массачусетского технологического университета в районе Бостона, созданный Френком Гери [18] и научный городок Виста, спроектированный Захой Хадид для Сингапура [19] - тому примеры. Примеры можно найти и на территории ННЦ. В их числе другой научный городок - СО ВАСХНИЛ (СФНЦА РАН), созданный под руководством Юрия Платонова [20]², а также «АКАДЕМПАРК» и комплекс зданий центра коллективного пользования (Денис Герасимов), многофункциональный центр "Наукоград" (Юрий Чаплыгин).

Особенности использования земли в крупном очаге исследовательской деятельности обращают на себя внимание. На рисунке 8 приводятся данные, характеризующие баланс территорий развития ННЦ³. Для размещения новых компонентов потребуется 2 688 га. Почти половину этой территории займут научные комплексы - 1244 га; к числу наибо-

2. Авторы проекта СО ВАСХНИЛ удостоены государственной премии 1985 г. (Ю.П. Платонов, А.С. Панфилов, Г.А. Тюленин, А.П. Карпов, А.А. Левенштейн, Г.Д. Лыков, Э.П. Сударинов, Б.Ф. Шубин)

3. Учитываются территории, необходимые для размещения основных компонентов центра. Размеры коммунально-складской зоны и строительной базы, а также размеры территорий, необходимых для организации площадей, улиц и автостоянок определяются на следующей стадии проектирования.

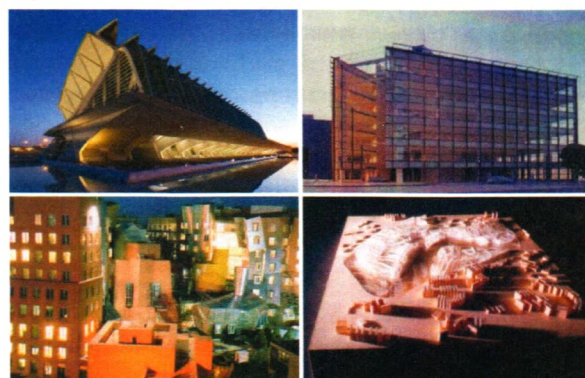


Рис. 6. Примеры застройки территории зданиями научного, образовательного, технологического и культурного назначения. Зарубежный опыт.

1. Музей науки. Город искусств и наук в Валенсии (С. Калатрава);
2. Лабораторно-офисные здания делового парка Чизвик в Лондоне. Проектное предложение (Н. Фостер);
3. Стейта-центр Массачусетского технологического института в районе Бостона (Ф. Гери);
4. Научный городок Виста в Сингапуре. Проектное предложение (З. Хадид).

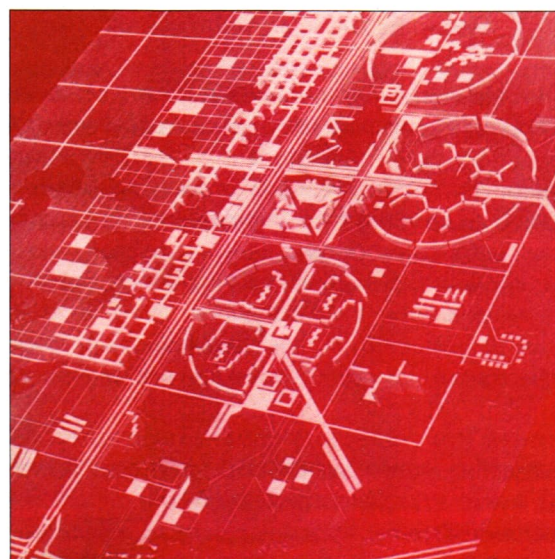


Рис. 7. Макет генерального плана научного городка СО ВАСХНИЛ (СО РАН) под Новосибирском. Руководитель авторского коллектива Ю.П. Платонов

лее землеемких объектов, возникающих в их составе, надо отнести Центр генетических технологий - 548 га. В пределах селитебной зоны, на территории, составляющей 642 га, разместятся жилые районы (с удельным весом 2-этажной застройки - до 12-14%), а также зона временного проживания аспирантов, докторантов, стажеров и студенческий городок. Строительство таких объектов, как дома ученых, конференц-залы и интерактивные музеи превратит

общественные центры в информационно-общественные, для размещения которых потребуется 50 га. Наконец, надо отметить высокий удельный вес парковых и лесопарковых территорий (27% территории ННЦ) - 752 га.



Рис. 8. Баланс территорий развития Новосибирского научного центра

Пространственная организация ННЦ отражает особенности успешных научных центров. Речь идет о перспективах формирования многофункциональной градостроительной структуры, объединяющей предприятия и учреждения, служащих представителями прогрессивных отраслей хозяйства, активно взаимодействующих между собой и образующих единое гармоничное целое. В то же время речь идет о перспективах формирования среды, способствующей творческой деятельности и трансформирующей городские пространства, включая пространства, предназначенные для размещения жилых зданий и рекреационных зон. ННЦ может стать экспериментальным полигоном, обеспечивающим апробацию планировочных приемов, которые подлежат широкому распространению по мере развития информационного общества и освоения градостроительством новых технологий.

Представляется важным сформулировать принципы пространственной организации ННЦ:

1. Создание зон концентрации ученых, преподавателей, студентов и бизнесменов на базе научных комплексов, объединяющих объекты науки, образования и технологии;
2. Развитие ИКТ параллельно со строительством общественно-информационных центров - очагов культуры, торговли и личного общения;
3. Улучшение качества жилой среды, включающей в свой состав комфортные зоны малоэтажной застройки;
4. Выделение зон

- временного жилища, необходимых для расширения объема деловых контактов (в том числе, международных);
5. Сохранение и реконструкция природной среды, выполняющей роль оздоровительного и в то же время "производственного" фактора, воздействующего на повышение эффективности творческого труда;
6. Разработка выразительных архитектурно-планировочных решений, использующих прогрессивные градостроительные технологии и отражающих особенности психо-физиологической атмосферы, свойственной научным центрам.

Эскизные предложения, разработанные для ННЦ, намечают контуры будущей Схемы территориального планирования сложного градостроительного образования - групповой системы населенных мест, возникшей на базе центральных и южных районов Новосибирска. Служащая ареной интенсивных взаимодействий в благоприятной природной среде, активная и динамичная, способная реагировать на появление новых, во многом непредсказуемых проблем, она нуждается в гибкой планировочной структуре, способной к развитию и в то же время, защищенной от изменений, продиктованных эгоистическими интересами застройщиков. В Схеме должны определяться стратегические направления развития групповой системы, при этом уровень детализации компонентов - носителей главных системообразующих функций - должен (при необходимости) соответствовать уровню генерального плана.

Предстоит решать проблемы пространственной организации одного из важнейших очагов исследовательской деятельности, которая оказывает существенное влияние на развитие страны. Этим определяется высокая ответственность проектировщиков за качество проектных предложений. Экспериментальным полигоном может стать не только содержание проекта, но и методика его разработки. Представляется неправильным отсутствие в "Градостроительном кодексе" [21] указаний на необходимость обоснований, регулирующих размещение объектов науки при разработке схем территориального планирования муниципальных районов, а также при разработке генеральных планов поселений и городских округов. Особенности крупных центров современной науки необходимо учитывать при составлении нормативных и методических материалов.

Литература

1. Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. сб./Росстат. - Р76 М., 2018 - 694 с. gks.ru/storage/mediabank/year18.pdf (Дата обращения: 13.05.2020)
2. Расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Web of Science Core Collection (SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI) от 18.05.2017 г.; результаты проекта «Разработка теоретических и методических подходов к исследованию активности субъектов инновационного

процесса» Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. Материал подготовила Е. Л. Дьяченко. Интернет-сайт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. URL: <http://issek.hse.ru> (Дата обращения: 11.09.2019)

3. Малкин Г.В. Организация Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР / Академия наук и Сибирь. 1917–1957. Новосибирск, «Наука», 1977

4. Новости. Источник: данные федерального статистического наблюдения по форме №2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок»; зарубежные страны – базы данных ОЭСР (OECD.Stat), ЮНЕСКО (UIS.Stat), Евростата. Расчеты ИСМИЭЗ НИУ ВШЭ (Дата обращения: 09.01.2020)

5. Академгородок 2.0. План развития Новосибирского научного центра СО РАН. Информационное издание. Новосибирск, 2019. Под ред. чл.-корр. РАН Дмитрия Марковича. Составители: Марина Ананич, Юрий Аникин, Мария Галямова, Лариса Деева, Андрей Соболевский. https://www.sbras.ru/files/files/albom_akademgorodok_2.pdf (Дата обращения 15.05.2020)

6. Советский район подвел итоги 2018 года rbereg.info/archives/15818 (Дата обращения: 07.04.2020)

7. Опубликована карта Новосибирской агломерации. (фото) news.ngs.ru (Дата обращения: 09.04.2020)

8. Личные контакты ученых в онлайн-среде. Научные коммуникации. Лекция. Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. studfile.net/preview/7336080/page/8/. (Дата обращения: 13.05.2020)

9. Проектирование научных комплексов Сибири. НИИ, НИЦ, НИЛ. Научные редакторы выпуска: Платонов Ю.П., Шубин Б.Ф., Метаньев Д.А. Издательство "Наука", М., 1982

10. ВСН 2-85 «Нормы проектирования планировки и застройки Москвы». Мосгорисполком. Издание официальное. М.: Стройиздат, 1986. files.stroyinf.ru/Index2/1/4294850/4294850964.htm Дата актуализации 01.02.2020 (Дата обращения: 05.05.2020)

11. Московский физико-технический институт (ФизТех). MIPT.ru (Дата обращения: 13.05.2020)

12. О Сибирском национальном центре. URL: <http://icmmg.nsc.ru/en/node/7494> (Дата обращения: 15.05.2020)

13. Трубников Г.. Россия вступила в мировую сеть проектов класса «мегасайенс» URL: <http://sibscience.info...fano/set...megaustanovok-29092018> (Дата обращения: 15.05.2020)

14. Положение о размещении элементов планировочной структуры, в том числе о планируемом размещении объектов капитального строительства федерального значения, на полуострове Саперный острова Русский Владивостокского городского округа Приморского края. ПРИЛОЖЕНИЕ №5 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2008 г. № 1760-п. docs.cntd.ru/document/902131789 (Дата обращения: 15.05.2020)

15. Проект развития ЦСБС. Опубликовано 18.07.2019. URL: <http://csbg-nsk.ru/news/17> (Дата обращения 03.07.2019)

16. Museo Príncipe Felipe, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia, España, 2014-06-29, DD 56.JPG S. Calatrava.Foto: Diego Delso. wikimedia.org... Príncipe...de...Artes...DD_56.JPG (Дата обращения: 28.05.2020)

17. Дианова-Клокова И.В., Метаньев Д.А., Хрусталева Д.А. Архитектурные решения инновационных научно-производственных комплексов. Обзор мировой практики. М.: ЛЕНАНД, 2012. С. 130

18. Nancy E. Joyce. Building Stata. The Design and Construction of Frank O. Gehry's Stata Center at MIT / The MIT PRESS. Massachusetts 02142 <http://mitpress.mit.edu/books/building-stata> (Дата обращения: 28.05.2020)

19. Hadid Z. Architektur (Katalog)... - С. 79, 80. Цит. по: Рябушин А.В. ЗахаХадид. Вглядываясь в бездну. - М.: «Архитектура-С», 2007. С. 75

20. Архитектор Юрий Платонов (проекты, постройки, статьи) // Составители и отв. ред. Кулешова Г.И., Сергеев К.И. // Послесловие акад. арх. С.О. Хан-Магомедов. - М. - 2004. - 437 с.

21. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" (с изменениями на 24 апреля 2020 года). docs.cntd.ru. Градостроительный Кодекс (Дата обращения: 11.05.2020)

UDC: 711.4

Yu.P. Bocharov, TsNIIPMinstroy of Russia, Moscow

A.P. Karpov, GIPRONII RAS, Moscow

K.I. Sergeev, ONIR GIPRONII RAS, Moscow

N.R. Frezinskaya, ONIR GIPRONII RAS, Moscow,

TsNIIPMinstroy of Russia, Moscow

NOVOSIBIRSK SCIENTIFIC CENTER: PRINCIPLES OF A SPACE ORGANIZATION

Abstract: The article analyzes the town-planning aspects of the development of the largest scientific center of Siberia, which concentrates about half of the employees of the SB RAS within its limits. The history of the formation of this center is considered, the form of its spatial organization - the group system of populated areas - is characterized. The approaches to the creation of new scientific complexes on the basis of Academgorodok, Krasnoobsk and Koltsovo are determined. The formation of "temporary housing" zones and campuses on the territory of the residential zone, as well as the transformation of traditional community centers into administrative public information centers, is recommended. The need to preserve forest and forest park areas is emphasized; it is proposed to take into account that a favorable natural environment is a factor affecting the productivity of creative work.

Key words: Novosibirsk, the group system of populated areas, science, education, technology, personal business contacts, academgorodok (academcity), scientific complex, university, public information center, recreation areas.